
第 5 章

拉普拉斯变换与 s 域分析

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §5.1 拉普拉斯变换和逆变换
- §5.2 系统函数 $H(s)$
- §5.3 零极点决定时域特性
- §5.4 零极点决定频域特性
- §5.5 与傅里叶变换的关系
- §5.6 二阶谐振

本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有MATLAB代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：`grid on`；

本章环境卡（系统提示词）

- 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
- 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 `N` 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

§5.1 拉普拉斯变换和逆变换

- 单边拉普拉斯变换把时域信号映到复频域 $F(s)$ ；符号函数 `laplace/ilaplace` 可直接求正、逆变换，但符号法局限大、对增进概念理解帮助有限。
- 求逆变换的工程主线是部分分式展开：对 $F(s)$ 直接 `partfrac` 展开（自动处理分子阶数不低于分母的假分式），再逐项 `ilaplace` 写时域。它把“求根 $\rightarrow$ 各极点分量”的对应关系直接显示出来。
- 展开后逐项对应时域：实极点 $\rightarrow$ 常数/衰减指数；假分式的多项式项 $\rightarrow \delta(t)$ 及其导数；共轭复极点 $\rightarrow$ 衰减振荡； k 重极点 $\rightarrow$ 升幂 $t^m e^{s_i t}$ 。
- 终值定理 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 可作判据。

例 5.1 符号法求拉普拉斯变换

计算 t^3 和 $\sin(\omega t)$ 的拉普拉斯变换。

请用 MATLAB 的符号方法求拉普拉斯变换。

求出 t^3 和 $\sin(w*t)$ 的拉普拉斯变换，分别存入 F1、F2 并显示出来。

```
F1 =  
6/s^4  
F2 =  
w/(s^2 + w^2)
```

例 5.1 核对

对结果的核验

- 以理论核对： $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$ ，故 $t^3 \rightarrow 6/s^4$ ； $\mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。二者均与输出一致。
- `laplace/ilaplace` 为符号法，结果是闭式表达式；本例 `w` 为符号变量，输出保留 `w` 即正确。

例 5.2 部分分式法求逆变换（四种极点情形）

求下列函数的单边拉普拉斯逆变换：

$$F_1(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}, \quad F_2(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)},$$

$$F_3(s) = \frac{s^2 + 3}{(s^2 + 2s + 5)(s+2)}, \quad F_4(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}.$$

四式分别对应实极点无重根、假分式、共轭复极点、多重极点四种情形。

例 5.2 提示词

请用部分分式展开法求拉普拉斯逆变换：对每个 $F(s)$ 直接用 `partfrac` 展开为部分分式，再用 `ilaplace` 写出时域表达式。依次求下列各函数的单边拉普拉斯逆变换，结果分别存入 `f1`、`f2`、`f3`、`f4`：

1. $F_1(s) = 10*(s+2)*(s+5) / (s*(s+1)*(s+3))$;
2. $F_2(s) = (s^3 + 5*s^2 + 9*s + 7) / ((s+1)*(s+2))$;
3. $F_3(s) = (s^2 + 3) / ((s^2 + 2*s + 5)*(s+2))$;
4. $F_4(s) = (s-2) / (s*(s+1)^3)$ 。

例 5.2 运行结果

F1(s) 部分分式展开:

$$100/(3*s) - 10/(3*(s + 3)) - 20/(s + 1)$$

→ f1(t) =

$$100/3 - (10*\exp(-3*t))/3 - 20*\exp(-t)$$

F2(s) 部分分式展开:

$$s + 2/(s + 1) - 1/(s + 2) + 2$$

→ f2(t) =

$$2*\exp(-t) - \exp(-2*t) + 2*\text{dirac}(t) + \text{dirac}(1, t)$$

F3(s) 部分分式展开:

$$7/(5*(s + 2)) - ((2*s)/5 + 2)/(s^2 + 2*s + 5)$$

→ f3(t) =

$$(7*\exp(-2*t))/5 - (2*\exp(-t)*(cos(2*t) + 2*sin(2*t)))/5$$

F4(s) 部分分式展开:

$$2/(s + 1) + 2/(s + 1)^2 + 3/(s + 1)^3 - 2/s$$

→ f4(t) =

$$2*\exp(-t) + 2*t*\exp(-t) + (3*t^2*\exp(-t))/2 - 2$$

例 5.2 核对（四种极点逐项对应）

对结果的核验

- F_1 实极点无重根 $\rightarrow$ 常数加衰减指数；终值 $f_1(\infty) = \frac{100}{3}$ 与 $\lim_{s \rightarrow 0} sF_1 = \frac{10 \cdot 2 \cdot 5}{1 \cdot 3} = \frac{100}{3}$ 相符。
- F_2 是假分式 $\rightarrow$ 多项式项 $s + 2$ ，故时域含 $\delta'(t) + 2\delta(t)$ （输出 `dirac(1,t)` 即 δ' ）。
- F_3 共轭复极点 $-1 \pm j2 \rightarrow e^{-t}(\cos 2t, \sin 2t)$ 衰减振荡；
- F_4 三重极点 $-1 \rightarrow e^{-t}, te^{-t}, \frac{1}{2}t^2e^{-t}$ 升幂。

对代码的核验

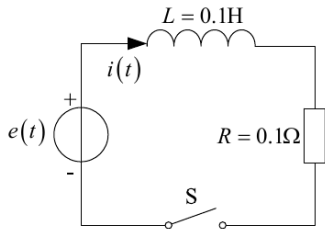
- 须核对模型确以 `partfrac+ilaplace` 两步求解，而非直接套写答案；模型把各 `F_part` 展开式一并 `disp` 打印，正是上面逐项核对的依据。

§5.2 系统函数 $H(s)$

- MATLAB 用系统函数 $H(s)$ 描述 LTI 系统 (tf 建模, 沿用第 3 章); 系统对激励 $e(t)$ 的零状态响应即输出, 用 `lsim` 求。
- 正弦稳态由频率响应 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 决定: 幅度 $|H(j\omega)|$ 给出放大或衰减、相位 $\angle H(j\omega)$ 给出超前或滞后; 直流增益为 $H(0)$ 。

例 5.3 正弦激励下的零状态响应

下图所示电路在 $t = 0$ 时开关 S 闭合，接入信号源 $e(t) = \sin(3t)$ ，电感起始电流为零，求电流 $i(t)$ 。



建模 (电路 $\rightarrow H(s)$):

$L = 0.1 \text{ H}$ 、 $R = 0.1 \Omega$ 串联，由 KVL
 $e = L \frac{di}{dt} + Ri$ ，零状态下取拉氏变换得

$$H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \frac{1}{Ls + R} = \frac{1}{0.1s + 0.1}.$$

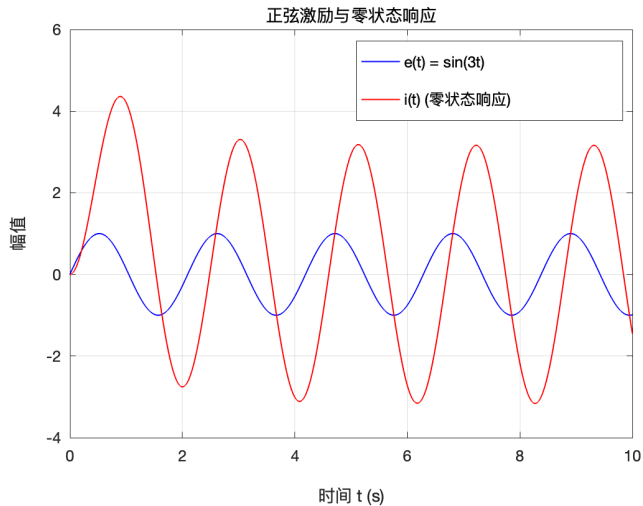
例 5.3 提示词

请用 MATLAB 求一个连续 LTI 系统在正弦激励下的零状态响应。

系统的传递函数为 $H(s) = 1/(0.1s + 0.1)$ ，激励为 $e(t) = \sin(3t)$ ，系统初始状态为零。

请以 t 作为时间向量（从 0 到 10 秒）求出响应的数值波形、存入变量 i ，并把 $e(t)$ 与 $i(t)$ 画在同一张图上对比。

例 5.3 运行结果 · 激励 $e(t)$ 与响应 $i(t)$



例 5.3 核对

对结果的核验

- 正弦稳态由 $H(j3) = \frac{1}{0.1 + j0.3}$ 决定: $|H(j3)| = \frac{1}{\sqrt{0.1^2 + 0.3^2}} = \sqrt{10} \approx 3.16$, 故 $i(t)$ 稳态幅度约 3.16, 是放大而非衰减 ($|H| > 1$)。
- $\angle H(j3) = -\arctan 3 \approx -71.6^\circ$, 故 $i(t)$ 较 $e(t)$ 滞后约 71.6° 。
- 零状态且电感电流不跃变, 故 $i(0) = 0$, 与曲线自原点起一致。

对代码的核验

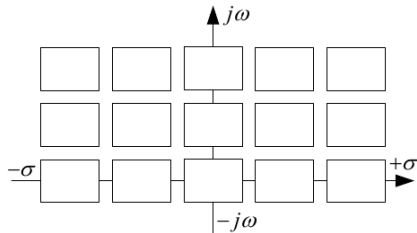
- `tf` 建模、`lsim` 求零状态响应为标准两步调用 (均沿用第 3 章); 须核对时间向量取 0 到 10 秒、激励为 `sin(3*t)`。

§5.3 零极点决定时域特性

- 零点、极点与多项式系数同样可描述 LTI 系统：`zero(sys)/pole(sys)` 求零极点、`pzmap(sys)` 直接绘零极点图；`[b,a]=zp2tf(z,p,k)` 由零极点求系数、`[z,p,k]=tf2zp(b,a)` 反之（ k 为增益）。
- 极点位置决定时域：实部 σ 定包络（ $\sigma < 0$ 衰减、 $\sigma = 0$ 等幅、 $\sigma > 0$ 发散），虚部 ω 定振荡频率（ $\omega = 0$ 不振荡）；系统稳定当且仅当极点全在左半平面。
- 一阶极点若为复数必成共轭对 $\sigma \pm j\omega$ ，对应包络 $e^{\sigma t}$ 、振荡频率 ω 的实响应。本节由极点位置看冲激响应的时域形态。

例 5.4 极点位置与冲激响应

当系统极点（一阶）落于下图所示 s 平面各方框位置时，求对应的冲激响应，观察其形态随极点位置的变化。



网格须与 s 平面同向：列对应实部（负 $\rightarrow$ 零 $\rightarrow$ 正），行对应虚部（自下而上递增、 $\omega = 0$ 置最下）。本例取实部 3 挡 ($\sigma \in \{-1, 0, 1\}$)、虚部 4 挡 ($\omega \in \{0, 1, 2, 3\}$)，共 3×4 网格；虚部非零时取一对共轭复极点。

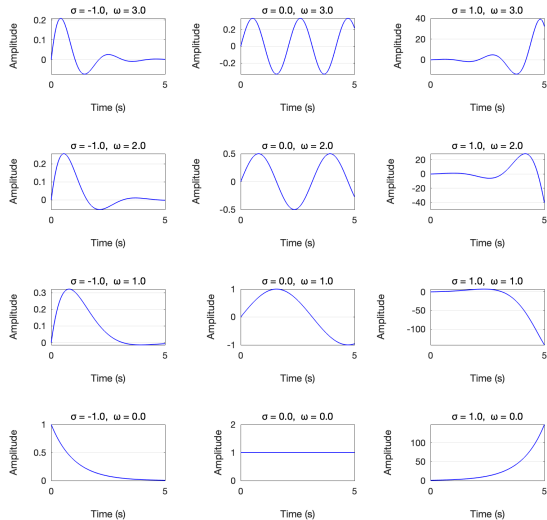
例 5.4 提示词

请用 MATLAB 观察一阶极点（实根，或一对共轭复数根）落在 s 平面不同位置时，系统冲激响应的形态如何变化。

请先确定一组极点位置：实部取负、零、正几个值，虚部取从 0 开始的若干个非负值（虚部为零时是单个实根，虚部非零时取一对共轭复数根）。对每个极点位置，先用 `zp2tf` 由零极点求出传递函数的分子分母系数、构造系统，再用 `impulse` 求其冲激响应。

请把这些冲激响应排成网格画在一起，网格的行列方位必须与极点在 s 平面的分布严格一致：从左到右各列对应实部 递增（负→零→正），从下到上各行对应虚部 递增——即最下面一行是 $=0$ 、越往上 越大，切勿把 $=0$ 放在顶行。所有子图的横坐标（时间轴）请取相同的范围，以便横向比较各响应衰减或振荡的快慢；纵坐标则每个子图单独设置，使该子图波形完整显示。

例 5.4 运行结果 · 冲激响应网络



例 5.4 核对

对结果的核验

- 列定稳定性: $\sigma < 0$ (左列) 衰减、 $\sigma = 0$ (中列) 等幅、 $\sigma > 0$ (右列) 发散。
- 行定频率: $\omega = 0$ (最下行) 不振荡, 自下而上 ω 增、振荡渐快。
- 虚轴两临界: $\sigma = \omega = 0$ 极点在原点 (积分器) $\rightarrow h \equiv 1$ 水平线; $\sigma = 0, \omega \neq 0$ 虚轴共轭 $\rightarrow$ 等幅振荡。

对代码的核验

- 复极点须成共轭对 $\sigma \pm j\omega$ (符号易错, 见下页易错点); `zp2tf` 由共轭极点求得的 `b/a` 已是实系数, 可直接用; `impulse` 自动定时长。

例 5.4 易错点

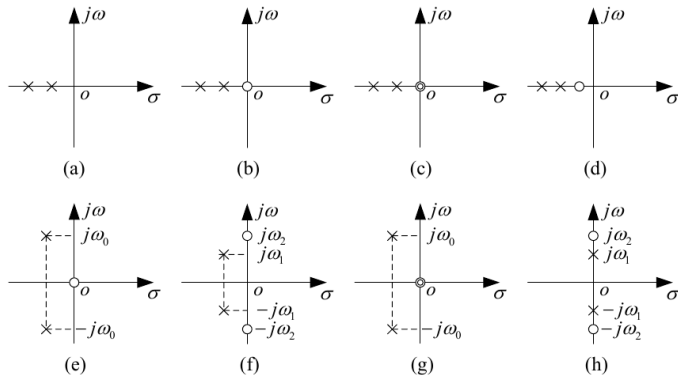
- i 、 j 既是虚数单位、又是最常用的循环变量名；一旦写 `for i=1:n`, i 就被占成整数，再用它构造复极点便出错。
- 稳妥做法：虚数单位一律写 `1i/1j`（数字与字母连写的常量，不被同名变量覆盖）；计数器另用 `row/col` 而非 `i/j`。参考代码即以 `1i` 构造 $\sigma \pm 1i\omega$ 并用 `row/col` 计数，双重保险。

§5.4 零极点决定频域特性

- 频率响应 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ (在虚轴上取值); `freqs(b,a,w)` 算连续系统频率响应 (带返回值则只算不绘)。
- 极点位置决定频域: 极点靠近虚轴上某频率 $\rightarrow$ 抬高该频率附近的幅频 (通带/谐振峰); 零点落在虚轴上某频率 $\rightarrow$ 压低该频率 (阻带/凹陷)。由零、极点相对虚轴的位置即可判低通/高通/带通/带阻。
- 本节参考代码用结构体数组 `struct` 把同构的 8 组零极点整齐编号、统一处理, 是结构体数组的恰当用法。可与第 3 章对照: 那里 `struct` 是编码模型擅自塞入、需追问改回的对象, 本节则是主动选用; 同一种工具, 用得是否恰当要看场合。

例 5.5 由零极点判滤波器类型

下图给出 8 个系统的 $H(s)$ 零、极点分布，试判断它们各属哪种滤波网络（低通、高通、带通、带阻）。



例 5.5 提示词

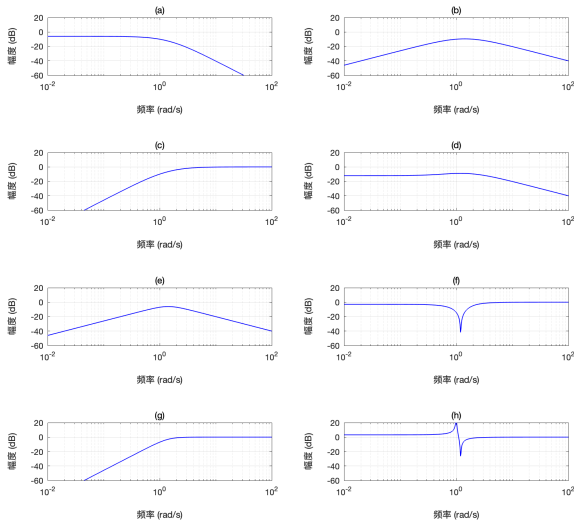
请用 MATLAB 根据系统的零、极点分布判断它属于哪种滤波网络（低通、高通、带通、带阻）。

共有 8 个系统，其零点与极点分别为：

- (a) 无零点，极点 -2 、 -1 ；
- (b) 零点 0 ，极点 -2 、 -1 ；
- (c) 零点 0 、 0 （二重），极点 -2 、 -1 ；
- (d) 零点 -0.5 ，极点 -2 、 -1 ；
- (e) 零点 0 ，极点 $-1+1j$ 、 $-1-1j$ ；
- (f) 零点 $1.2j$ 、 $-1.2j$ ，极点 $-1+1j$ 、 $-1-1j$ ；
- (g) 零点 0 、 0 （二重），极点 $-1+1j$ 、 $-1-1j$ ；
- (h) 零点 $1.2j$ 、 $-1.2j$ ，极点 $1j$ 、 $-1j$ 。

请对每个系统由零、极点构造出系统，计算其频率响应，并把 8 个系统的幅频特性排成网格画在一起，纵坐标用对数刻度，以便看出滤波器类型，每个子图标注其编号。

例 5.5 运行结果 · 8 系统幅频网格



例 5.5 核对

对结果的核验

- 用零、极点位置印证幅频：极点近虚轴某频率 $\rightarrow$ 该频率附近抬峰（如 (h) 极点 $\pm j$ 使 $\omega = 1$ 冲高）；零点落虚轴某频率 $\rightarrow$ 深谷（如 (f)、(h) 零点 $\pm 1.2j$ 于 $\omega = 1.2$ ）。
- 曲线形状须与零极点分布相符方可信；纵轴取对数刻度才能在各数量级看清通带与阻带。

对代码的核验

- `poly` 由根求系数、`freqs` 算连续频响为标准调用；8 组同构数据用结构体数组 `systems` 整齐编号，以 `systems(k)` 字段名取用。

例 5.5 易错点

- 模型只算出 8 幅幅频曲线、不下滤波类型结论；类型须读者据零极点与曲线自判。最须当心 (h) 这类兼具型：极点 $\pm j$ 在 $\omega = 1$ 抬出谐振峰、零点 $\pm 1.2j$ 在 $\omega = 1.2$ 挖出深谷，两处都读到方判得“带通兼带阻”，只盯一处易漏判。
- 频点须用 `logspace` 对数取 (`w=logspace(-2,2,500)` 覆盖 $0.01 \sim 100$ rad/s)，与对数频率轴 `semilogx` 匹配，才能在每个数量级都足够密。

§5.3 与 §5.4 呼应：同一组零极点，时域与频域两种读法

- 例 5.4 看时域：极点的实部 σ 定冲激响应的包络（衰减/等幅/发散）、虚部 ω 定振荡频率。
- 例 5.5 看频域：极点近虚轴抬高幅频（通带/谐振峰）、零点落虚轴压低幅频（阻带/凹陷），据此判滤波器类型。
- 同一组零极点，在 s 平面上的位置既决定了它的时域形态、也决定了它的频域形状，是“零极点决定系统特性”的两个侧面。

§5.5 与傅里叶变换的关系

- 傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特例：当收敛域包含虚轴时，令 $s = j\omega$ 即得 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ 。
- 把 $|X(s)|$ 画成 s 平面（ σ - ω 平面）上的三维曲面，再沿虚轴 $\sigma = 0$ 取切片：对信号切出的是频谱，对系统切出的是频率响应。前几节在平面上看到的零、极点，此时表现为曲面上的峰与谷。
- 计算时先以 `meshgrid` 在 σ 、 ω 两轴上铺网格、由 $s = \sigma + j\omega$ 求 $|X(s)|$ ，再以 `surf` 绘曲面。本节首次用到 `surf` 与 `meshgrid` 作三维绘图。

例 5.6 虚轴上的拉普拉斯变换即傅里叶变换

分别把一个信号与一个系统的拉普拉斯变换画成 s 平面上的三维曲面，沿虚轴取切片，验证它对信号给出频谱、对系统给出频率响应（信号取矩形脉冲、系统取一阶系统）。

- 矩形脉冲（有限时长信号） $X(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$ 无极点，曲面平缓、虚轴切片是 Sa 型频谱；
- 一阶系统 $H(s) = \frac{1}{s + a}$ 有一个极点，曲面在 $s = -a$ 处冲起一座山峰、虚轴切片是低通型频率响应。

例 5.6 提示词

我在学拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系——傅里叶变换就是拉普拉斯变换在虚轴 $s=j\omega$ 上的取值。请用 MATLAB 把下面两例画成清楚漂亮、能一眼看懂"傅里叶就是虚轴上的拉普拉斯"的三维图：

(1) 信号：矩形脉冲 $x(t)=1$ ($0 \leq t \leq T$) 其余为 0, $X(s)=(1-\exp(-sT))/s$;

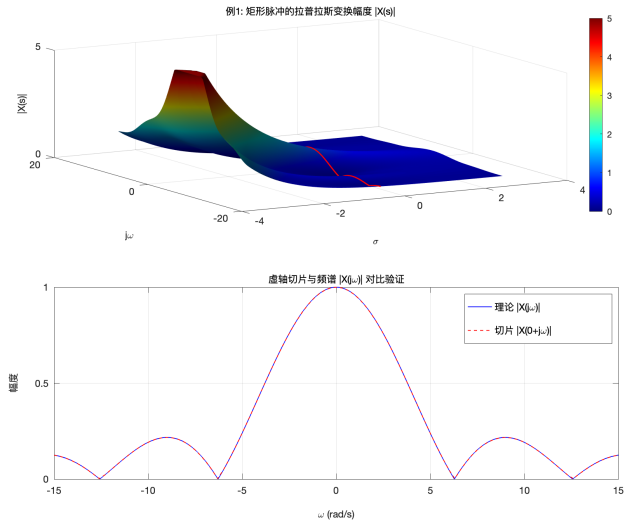
(2) 系统：一阶系统 $H(s)=1/(s+a)$, $a>0$ 。

每例在 s 平面 (横轴 σ 、纵轴 ω) 画 3D 的三维曲面 `surf`，并做到：

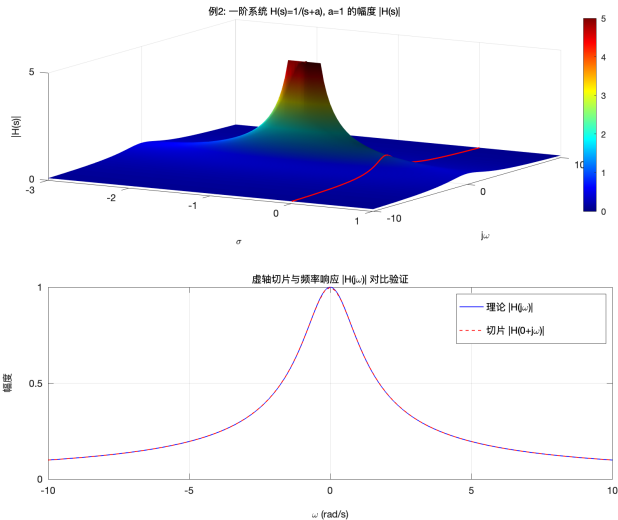
- 把虚轴 $\sigma=0$ 上的那条切片用一条醒目的粗红线 (`plot3`、线宽3) 叠画在曲面上——傅里叶变换就是这条线，要让它曲面上突出可见；
- 幅度超过曲面主体高度的部分限幅，并用 `caxis` 让 `colormap` 配色跨越可见高低、不要整个曲面一种颜色；用 `shading interp` 加光照 (`camlight/lighting`) 增立体感、选一个能看清虚轴那条红线的视角；
- σ 范围聚焦虚轴附近，看得清结构。

再各配一个二维子图：把这条虚轴切片与频谱 $|X(j\omega)|$ 、频率响应 $|H(j\omega)|$ 画在一起比较、验证两者重合。

例 5.6 运行结果 · 信号（矩形脉冲）



例 5.6 运行结果 · 系统（一阶）



例 5.6 核对

对结果的核验

- 信号切片 = 频谱：信号的虚轴切片应与频谱 $|X(j\omega)|$ 完全重合（图中红虚线压在蓝实线上）；矩形脉冲频谱为 Sa 型，过零点在 $\omega = 2\pi/T$ 的整数倍（ $T = 1$ 时即 2π 的整数倍）。
- 系统切片 = 频率响应：系统的虚轴切片应与 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ 重合，是 $\omega = 0$ 处最大的低通型， $\omega = a$ 处降到峰值的 $1/\sqrt{2}$ 。
- 系统曲面在极点 $s = -a$ 处冲起山峰、其余平缓；信号曲面无极点、整体平缓。

对代码的核验

- 切片须取 σ 网格中最接近 0 的一列 ($\min(\text{abs}(\text{sigma}))$)，且 σ 网格须跨过或贴近 $\sigma = 0$ ，否则切片偏离虚轴、与频谱对不上。

例 5.6 易错点

- 系统在极点 $s = -a$ 处 $|H(s)| \rightarrow \infty$ ，若不限幅，一根尖刺会把整个曲面压成一张平纸、看不出形状；应把超过主体高度的幅值截到一个适中上限（如截到 4）露出主体。
- `meshgrid` 的两个返回须对应清楚：一个是实部 σ （沿列变化）、一个是虚部 ω （沿行变化）， $s = \sigma + j\omega$ 须据此构造； σ 、 ω 画反则曲面转 90° 、虚轴切片也会取错方向。
- 矩形脉冲 $X(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$ 在 $s = 0$ 处为 $0/0$ 、数值上得 NaN，须就近赋其极限值 T ，否则曲面在 origin 留一个空洞。
- 为把曲面画漂亮，模型还自发引入了节首未教的 `plot3`、`caxis`、`shading`、`camlight` 等三维绘图与光照函数。

§5.6 二阶谐振（压轴）

- 二阶谐振标准形 $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$ （取 $\omega_0 = 1$ ），共轭极点 $-\alpha \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ 的模恒为 ω_0 ，故沿半径 ω_0 的圆弧移动，到虚轴的距离由 α 定。
- α 小 $\rightarrow$ 近虚轴 $\rightarrow Q$ 高、谐振尖、冲激衰减慢； α 大 $\rightarrow$ 近实轴 $\rightarrow$ 带宽宽、衰减快； $\alpha = \omega_0$ 时两极点汇于 $-\omega_0$ （重根）。
- 由此引出交互式图形：拖动滑动条改变 α ，直观观察极点位置对系统时频特性的影响。

例 5.7 二阶谐振的交互式观察

一个并联谐振电路，其极点分布随 α 增大由虚轴沿圆弧旋转到负实轴，绘制该系统的零极点图、冲激响应、幅频响应与相频响应，并做成可拖动 α 的交互演示。

- 同一窗口四子图：零极点图 (pzmap)、冲激响应 (impulse)、幅频与相频 (freqs)；窗口下方放一个滑动条与一个“播放”按钮。
- 拖动滑动条调 α ，四子图随之更新；点“播放”则 α 从 0 自动增到 ω_0 、四子图刷成动画。

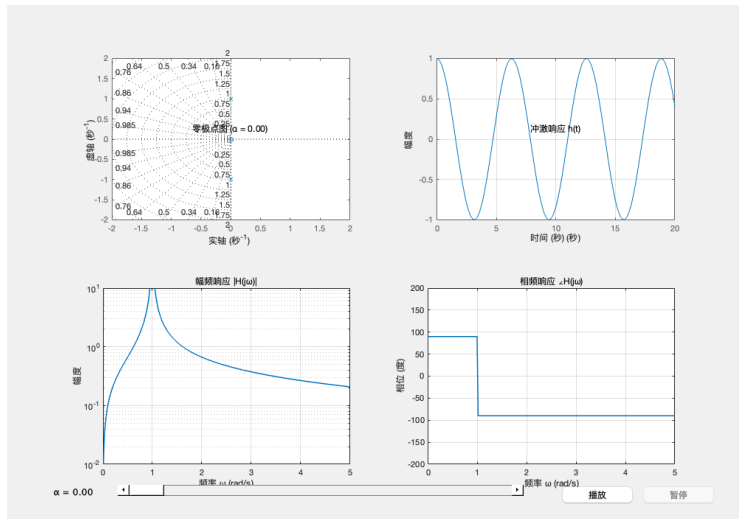
例 5.7 提示词

请用 MATLAB 做一个交互式图形，观察二阶谐振系统的极点从虚轴移到负实轴的过程中，零极点图、冲激响应、幅频响应与相频响应如何变化。

系统的系统函数为 $H(s) = s / (s^2 + 2*\alpha*s + \omega_0^2)$ ，取 $\omega_0 = 1$ 。阻尼 α 在 0 到 ω_0 之间取值： α 为 0 时一对共轭极点落在虚轴上的 $+j*\omega_0$ 与 $-j*\omega_0$ ， α 增大时极点沿半径为 ω_0 的圆弧移动， α 等于 ω_0 时汇合于负实轴上的 $-\omega_0$ 。

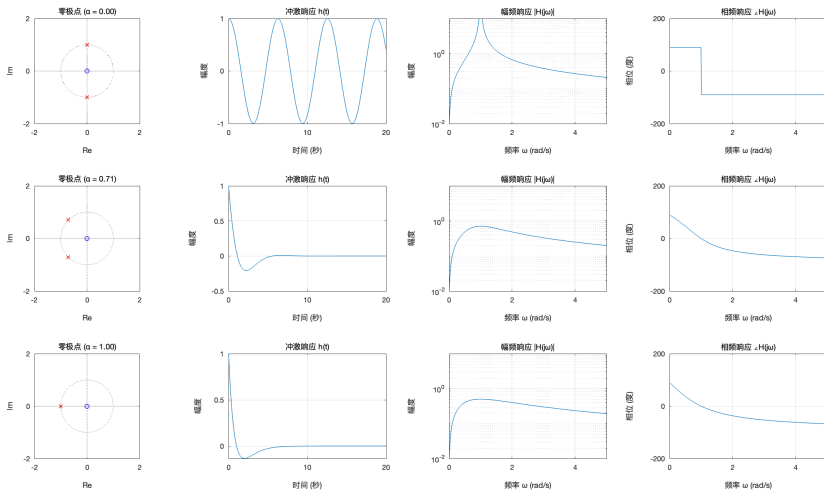
请在同一个窗口里用四个子图分别画出系统的零极点图（用 `pzmap`）、冲激响应（用 `impulse`）、幅频响应与相频响应（用 `freqs`）；并在窗口下方放一个滑动条和一个“播放”按钮。拖动滑动条可调节 α ，四子图随之更新到对应静止图形；点击“播放”则让 α 从 0 自动增大到 ω_0 、四子图动态刷新成动画，可暂停后再拖看任意 α 处的静止图形。

例 5.7 运行结果 · $\alpha = 0$ (极点在虚轴)



例 5.7 运行结果 · α 增大 (极点离虚轴)

$\alpha = 0, 1/\sqrt{2}, \omega_0$ 三处的四个响应 (冲激、幅频、相频用正文程序同一套 impulse、freqs 调用画出; 零点取同一系统以标记示出)



例 5.7 核对

对结果的核验

- $\alpha = 0$: 极点在虚轴 $\pm j\omega_0$, 冲激等幅振荡、幅频峰最尖 (Q 最高); α 增、极点沿圆弧移、冲激衰减加快、峰渐宽 (Q 降、带宽宽); $\alpha = \omega_0$ 重根于 $-\omega_0$ 、不振荡。
- 极点的模始终为 ω_0 (同一圆), 变的只是它到虚轴的距离。

对代码的核验

- 交互界面由 `uicontrol` (滑动条/按钮) 与 `timer` (驱动 α 自增) 组成, 为纯代码单文件 GUI (非 App Designer)。

例 5.7 易错点

- 提示词指定用 `impulse` 由内置数值法求冲激响应，对任意 α （含 $\alpha = \omega_0$ 的重根）皆正确。
- 若改让模型自行推导冲激响应的闭式解，临界阻尼（重根）处的初值很容易写错。在提示词里指定可靠的内置函数，常比让模型自行实现更稳妥；这也是本例的提示词设计要点。